

โครงสร้างรายวิชา (Course Syllabus)

รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ รหัสวิชา ว๓๐๑๑๔

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๙

นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

โครงรายวิชา (Course syllabus)

วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ **รหัสวิชา** ว๓๐๑๑๔ **ระดับชั้น**มัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **จำนวน** ๑.๕ **หน่วยกิต (**๖๐ **คาบ/ภาคเรียน)**
ภาคเรียนที่ ๑ **ปีการศึกษา** ๒๕๖๙ **ครูผู้สอน** นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

---

๑. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษากำเนิดและการเปลี่ยนแปลงของเอกภพ หลักฐานที่สนับนุนทฤษฎีบิกแบง กาแล็กซีกระบวนการเกิดและสมบัติดาวฤกษ์ กระบวนการเกิดระบบสุริยะ โครงสร้างของดวงอาทิตย์ ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะและพายุสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ โครงสร้างโลก ทฤษฎีทวีปเลื่อน ทฤษฎีการแผ่ขยายของพื้นสมุทร ทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว สึนามิ การหมุนเวียนและการเคลื่อนที่ของอากาศรวมถึงกระแสน้ำในมหาสมุทร ที่มีต่อลักษณะลมฟ้าอากาศ และภูมิอากาศ

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ ไปใช้ในชีวิตของตนเอง และดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

๒. ตัวชี้วัด

<u>มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดระหว่างทาง</u>

๑. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง จากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี รวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ

๒. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก และระบุตำแหน่งของระบบสุริยะพร้อมอธิบายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก

๓. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาด จากดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์

๔. ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์

๕. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์

๖. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ และลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดำารงชีวิต

๗. อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลกพร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน

๘. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี

๙. ระบุสาเหตุและอธิบายรูปแบบแนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี พร้อมยกตัวอย่างหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ

๑๐. อธิบายปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันในแต่ละบริเวณของโลก

๑๑.อธิบายการหมุนเวียนของอากาศที่เป็นผลมาจากความแตกต่างของความกดอากาศ

๑๒. อธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศที่เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก

๑๓. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีต่อภูมิอากาศ

๑๔. อธิบายปัจจัยที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของ น้ำผิวหน้าในมหาสมุทร

รวมทั้งหมด ๑๔ ตัวชี้วัดระหว่างทาง

<u>มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดปลายทาง</u>

๑. อธิบายการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ

๒. อธิบายลำดับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์

๓. อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์นำเสนอปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะและพายุสุริยะที่มีต่อโลกรวมทั้งประเทศไทย

๔. สืบค้นข้อมูล อธิบายการสำรวจอวกาศ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ และนำาเสนอแนวคิดการนำาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันหรือในอนาคต

๕. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดรวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

๖. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรงและผลจากแผ่นดินไหวรวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

๗. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิรวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

๘. อธิบายผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ ลมฟ้า อากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม

๙. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกพร้อมทั้งนำเสนอแนวปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

๑๐. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่สำคัญจากแผนที่อากาศและนำข้อมูลสารสนเทศต่างๆ มาวางแผนการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ

รวมทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัดปลายทาง

๓. ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้วิชาวิทยศาสตร์โลกและอวกาศ รหัสวิชา ว๓๐๑๑๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๖

ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น		
	ความรู้ (K)	ทักษะกระบวนการ (P)/สมรถถนะ	คุณลักษณะ/เจตคติ (A)
ตัวชี้วัดระหว่างทาง			
ว ๓.๑ ม.๔-๖/๒ อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบงจากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซีรวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ	- ทฤษฎีบิกแบงจากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี รวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังอากาศ	- ศึกษาค้นคว้า และแสวงหานวัตกรรม - วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหา คิดอย่างสร้างสรรค์ - วิธีการนำเสนอ การสื่อสารการจัดการสื่อและทำงานเป็นทีม - ความคิดริเริ่มและวางแผน	- สนใจ ใฝ่เรียนรู้ อดทน รอบครอบ - มุ่งมั่นในการทำงาน รับผิดชอบ - ประหยัด ซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล - การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น - การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
ว ๓.๑ ม.๔-๖/๓ อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือกและระบุตำแหน่งของระบบสุริยะพร้อมอธิบายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก	- โครงสร้างและองค์ประกอบ ของกาแล็กซี่		

ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น		
	ความรู้ (K)	ทักษะกระบวนการ (P)/สมรถนะ	คุณลักษณะ/เจตคติ (A)
ตัวชี้วัดระหว่างทาง (ต่อ)			
ว ๓.๑ ม.๔-๖/๔ อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดันอุณหภูมิขนาดจากดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์	- ธรรมชาติและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์	- ศึกษาค้นคว้า และแสวงหานวัตกรรม - วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหา คิดอย่างสร้างสรรค์ - วิธีการนำเสนอ การสื่อสารการจัดการสื่อและทำงานเป็นทีม - ความคิดริเริ่มและวางแผน	- สนใจ ใฝ่เรียนรู้ อดทน รอบครอบ - มุ่งมั่นในการทำงาน รับผิดชอบ - ประหยัด ซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล - การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น - การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
ว ๓.๑ ม.๔-๖/๕ ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์	- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์		
ว ๓.๑ ม.๔-๖/๖ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสีอุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของดาวฤกษ์	- ความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์		
ว ๓.๑ ม.๔-๖/๘ อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะและการแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ และลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต	- กระบวนการเกิดระบบสุริยะ และการแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ และลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต		
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๑ อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน	- การแบ่งโครงสร้างโลก		

ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น		
	ความรู้ (K)	ทักษะกระบวนการ (P)/สมรถถนะ	คุณลักษณะ/เจตคติ (A)
ตัวชี้วัดระหว่างทาง (ต่อ)			
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๒ อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี	- หลักการทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี	- ศึกษาค้นคว้า และแสวงหานวัตกรรม - วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหา คิดอย่างสร้างสรรค์ - วิธีการนำเสนอ การสื่อสารการจัดการสื่อและทำงานเป็นทีม - ความคิดริเริ่มและวางแผน	- สนใจ ใฝ่เรียนรู้ อดทน รอบครอบ - มุ่งมั่นในการทำงาน รับผิดชอบ - ประหยัด ซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล - การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น - การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๓ ระบุสาเหตุและอธิบายรูปแบบแนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี พร้อมยกตัวอย่างหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ	- รูปแบบแนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี		
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๗ อธิบายปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันในแต่ละบริเวณของโลก	- ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันในแต่ละบริเวณของโลก		
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๘ อธิบายการหมุนเวียนของอากาศที่เป็นผลมาจากความแตกต่างของความกดอากาศ	- การหมุนเวียนของอากาศ ที่เป็นผลมาจากความแตกต่างของความกดอากาศ		
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๙ อธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศที่เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก	- ทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ ที่เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก		
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๑๐ อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีต่อภูมิอากาศ	- การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีต่อภูมิอากาศ		

ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น		
	ความรู้ (K)	ทักษะกระบวนการ (P)/สมรถถนะ	คุณลักษณะ/เจตคติ (A)
ตัวชี้วัดระหว่างทาง (ต่อ)			
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๑๑ อธิบายปัจจัยที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร	- ปัจจัยที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร และรูปแบบการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร	- ศึกษาค้นคว้า และแสวงหานวัตกรรม - วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหา คิดอย่างสร้างสรรค์ - วิธีการนำเสนอ การสื่อสารการจัดการสื่อและทำงานเป็นทีม - ความคิดริเริ่มและวางแผน	- สนใจ ใฝ่เรียนรู้ อดทน รอบครอบ - มุ่งมั่นในการทำงาน รับผิดชอบ - ประหยัด ซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล - การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น - การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
ตัวชี้วัดปลายทาง			
ว ๓.๑ ม.๔-๖/๑ อธิบายการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงในช่วงเวลาต่างๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ	- การเกิดวิวัฒนาการของเอกภพ	- ศึกษาค้นคว้า และแสวงหานวัตกรรม - วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหา คิดอย่างสร้างสรรค์ - วิธีการนำเสนอ การสื่อสารการจัดการสื่อและทำงานเป็นทีม - ความคิดริเริ่มและวางแผน	- สนใจ ใฝ่เรียนรู้ อดทน รอบครอบ - มุ่งมั่นในการทำงาน รับผิดชอบ - ประหยัด ซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล - การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น - การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
ว ๓.๑ ม.๔-๖/๗ อธิบายลำดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้นและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์	- วิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง สมบัติบางประการของดาวฤกษ์		

ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น		
	ความรู้ (K)	ทักษะกระบวนการ (P)/สมรถนะ	คุณลักษณะ/เจตคติ (A)
ตัวชี้วัดปลายทาง (ต่อ)			
ว ๓.๑ ม.๔-๖/๙ อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะและสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์นำเสนอปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะและพายุสุริยะที่มีต่อโลกรวมทั้งประเทศไทย	- โครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ - ผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะที่มีต่อโลกรวมทั้งประเทศไทย	- ศึกษาค้นคว้า และแสวงหานวัตกรรม - วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหา คิดอย่างสร้างสรรค์ - วิธีการนำเสนอ การสื่อสารการจัดการสื่อและทำงานเป็นทีม - ความคิดริเริ่มและวางแผน	- สนใจ ใฝ่เรียนรู้ อดทน รอบครอบ - มุ่งมั่นในการทำงาน รับผิดชอบ - ประหยัด ซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล - การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น - การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
ว ๓.๑ ม.๔-๖/๑๐ สืบค้นข้อมูล อธิบายการสำรวจอวกาศโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่างๆ ดาวเทียมยานอวกาศ สถานีอวกาศ และนำเสนอแนวคิดการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้	- สำรวจอากาศ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่างๆ ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ		
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๔ อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดรวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย	- สาเหตุกระบวน การเกิดภูเขาไฟระเบิด - ภูเขาไฟระเบิดที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม		

ผลการเรียนรู้	สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น		
	ความรู้ (K)	ทักษะกระบวนการ (P)/สมรถนะ	คุณลักษณะ/เจตคติ (A)
ตัวชี้วัดปลายทาง (ต่อ)			
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๕ อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิดขนาดและความรุนแรงและผลจากแผ่นดินไหวรวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย	- กระบวนการเกิดขนาดและความรุนแรงและผลแผ่นดินไหว - แนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย	- ศึกษาค้นคว้า และแสวงหานวัตกรรม - วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหา คิดอย่างสร้างสรรค์ - วิธีการนำเสนอการสื่อสารการจัดการสื่อ และทำงานเป็นทีม - ความคิดริเริ่มและวางแผน	- สนใจ ใฝ่เรียนรู้ อดทน รอบครอบ - มุ่งมั่นในการทำงาน รับผิดชอบ - ประหยัด ซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล - การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น - การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๖ อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิด และผลจากสึนามิรวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย	- กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิ - แนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย		
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๑๒ อธิบายผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม	- ผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ		
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๑๔ แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่สำคัญจากแผนที่อากาศและนำข้อมูลสารสนเทศต่างๆ มาวางแผนการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ	- แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่สำคัญจากแผนที่อากาศ - นำข้อมูลสารสนเทศต่างๆ มาวางแผนการดำเนินชีวิต ให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ		

๔. การวางแผนปฏิบัติงานการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่	วัน/เดือน/ปี	คาบที่	รายการ / เรื่องที่สอน	หมายเหตุ
๑	๑๔ – ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๙	๑	ปฐมนิเทศ	หน่วยที่ ๑
		๒-๓	การกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ	หน่วยที่ ๑
๒	๑๘ – ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๙	๔-๖	หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง	หน่วยที่ ๑
๓	๒๕ – ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๙	๗	กาแล็กซี	หน่วยที่ ๑
		๘-๙	กาแล็กซีทางช้างเผือก	หน่วยที่ ๑
๔	๑ - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๙	๑๐-๑๒	สมบัติของดาวฤกษ์	หน่วยที่ ๑
๕	๘ – ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๙	๑๓-๑๕	กำเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์	หน่วยที่ ๑
๖	๑๕ – ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๙	๑๖	กำเนิดระบบสุริยะ	หน่วยที่ ๑
		๑๗-๑๘	การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์	หน่วยที่ ๑
๗	๒๒ – ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๙	๑๙	โครงสร้างดวงอาทิตย์	หน่วยที่ ๑
		๒๐-๒๑	ปรากฏการณ์บนดวงอาทิตย์	หน่วยที่ ๑
๘	๒๙ มิ.ย. - ๓ ก.ค. ๒๕๖๙	๒๒-๒๔	เทคโนโลยีอวกาศกับการสำรวจอวกาศและการประยุกต์ใช้	หน่วยที่ ๑
๙	**๖ – ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๙**	**๒๕-๒๗**	**สอบเก็บคะแนนภายในวิชา (แทนสอบกลางภาค)**	**หน่วยที่ ๑**
๑๐	๑๓ – ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๙	๒๘-๓๐	ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาโครงสร้างโลกและการแบ่งชั้น	หน่วยที่ ๒
๑๑	๒๐ – ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๙	๓๑	แนวคิดของทฤษฎีทวีปเลื่อน	หน่วยที่ ๒
		๓๒-๓๓	หลักฐานสนับสนุนทฤษฎีทวีปเลื่อน	หน่วยที่ ๒
๑๒	๒๗ – ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	๓๔-๓๖	แนวคิดของทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นมหาสมุทรและการแปรสัณฐาน	หน่วยที่ ๒
๑๓	๓ – ๗ ส.ค. ๒๕๖๙	๓๗-๓๙	ธรณีสัณฐานและธรณีโครงสร้างที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี	หน่วยที่ ๒

สัปดาห์ที่	วัน/เดือน/ปี	คาบที่	รายการ / เรื่องที่สอน	หมายเหตุ
๑๔	๑๐ – ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๙	๔๐	ภูเขาไฟระเบิด	หน่วยที่ ๒
		๔๑-๔๒	แผ่นดินไหว	หน่วยที่ ๒
๑๕	๑๗ – ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๙	๔๓	สึนามิ	หน่วยที่ ๒
		๔๔-๔๕	และปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรังสีดวงอาทิตย์	หน่วยที่ ๓
๑๖	๒๔ – ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๙	๔๖-๔๘	การหมุนเวียนของอากาศ	หน่วยที่ ๓
				หน่วยที่ ๓
๑๗	๓๑ ส.ค. – ๔ ก.ย. ๒๕๖๙	๔๙	การหมุนเวียนของน้ำผิวหน้ามหาสมุทร	หน่วยที่ ๓
		๕๐-๕๑	ปรากฏการณ์เอลนีโญ ลานีญา	หน่วยที่ ๓
๑๘	๗ – ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๙	๕๒-๕๔	กระบวนการที่ทำให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก	หน่วยที่ ๓
๑๙	๑๔ – ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๙	๕๕-๕๗	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและทบทวนบทเรียน	หน่วยที่ ๓
๒๐	**๒๑ – ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๙**	**๕๘-๖๐**	**สอบปลายภาค**	**หน่วยที่ ๒-๓**

๕. การประเมินผลการเรียนรู้

ลำดับที่	ชื่อหน่วยการเรียนรู้	มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด	สาระการเรียนรู้	เวลา (คาบ)	น้ำหนักคะแนน
๑	โลกในเอกภพ	๑. อธิบายการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพช้างเผือกของคนบนโลก **(ตัวชี้วัดปลายทาง)**	เอกภพเป็นระบบใหญ่ที่สุดประกอบ ด้วยกาแล็กซีจำนวนมหาศาลอยู่รวมกันเป็นกระจุกและสสารต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างกาแล็กซี โดยทฤษฎีกำเนิดเอกภพที่ยอมรับในปัจจุบันคือทฤษฎีบิกแบง กล่าวว่าเอกภพกำเนิดจากจุดที่มีขนาดเล็ก มวลมากทำให้มีความหนา แน่นมากและอุณหภูมิสูงมาก เมื่อเกิดการขยาย ตัวเอกภพจะมีอุณหภูมิลดลง มีสสารเกิดขึ้นในรูปอนุภาคและปฏิอนุภาคชนิดต่าง โครงสร้าง คือนิวเคลียสจาน และฮาโล ซึ่งมีดาวฤกษ์นิวเคลียสและจานจำนวนมากๆ หลักฐาน สำคัญที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง คือ การขยายตัวของเอกภพ และการค้นพบไมโครเวฟ พื้นหลัง จากอวกาศ กาแล็กซีประกอบด้วยดาวฤกษ์จำนวนมากเนบิวลา และสสารระหว่างดาวซึ่งรวมกันเป็นระบบด้วยแรงโน้มถ่วง ระบบสุริยะอยู่ในบริเวณแขนของกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งเป็นกาแล็กซีชนิดกังหันมีคาน	๒	๓
		๒. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง จากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี รวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ		๒	๔
(ตัวชี้วัดระหว่างทาง)		๓. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก และระบุตำแหน่งของระบบสุริยะพร้อมอธิบายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทาง		๒	๓
		๔. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาด จากดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์		๒	๒

ลำดับที่	ชื่อหน่วยการเรียนรู้	มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด	สาระการเรียนรู้	เวลา (คาบ)	น้ำหนักคะแนน
๑ (ต่อ) (ตัวชี้วัดระหว่างทาง)	โลกในเอกภพ (ต่อ)	๕. ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์	มีดาวฤกษ์แต่ละดวงมีสมบัติที่แตกต่างกัน เช่น ความส่องสว่าง โชติมาตร สี และอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์ ซึ่งสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้ทราบถึงกระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ โดยดาวฤกษ์เป็นก้อนแก๊สร้อนขนาดใหญ่เกิดจากการยุบตัวของเนบิวลาภายใต้แรงโน้มถ่วง ทำให้เนบิวลามีขนาดเล็กลง ความดันและอุณหภูมิเพิ่มขึ้น เกิดเป็นดาวฤกษ์ก่อนเกิด เมื่ออุณหภูมิที่แก่นสูงขึ้นจนเกิดปฏิกิริยาเทอร์มอนิวเคลียร์ ทำให้แรงดันเพิ่มขึ้นกลาย เป็นดาวฤกษ์เมื่อดาวฤกษ์อยู่ในสภาพสมดุลระหว่าง แรงดันกับแรงโน้มถ่วงดาวฤกษ์จะมีขนาดคงที่ ซึ่งดาวฤกษ์แต่ละดวงจะมีการวิวัฒนาการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับมวลตั้งต้นของดาวฤกษ์	๒	๓
		๖. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์		๒	๔
		๗. อธิบายลำดับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์ **(ตัวชี้วัดปลายทาง)**		๒	๓
(ตัวชี้วัดระหว่างทาง)		๘. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ และลักษณะของดาว เคราะห์	ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ เกิดจากมวลส่วนใหญ่ของเนบิวลาที่ยุบตัวลงด้วยแรงโน้มถ่วงจนมีขนาดเล็กลงและแก่นกลางมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากพอ	๒	๓
รวม				**๒๑**	**๔๐**

ลำดับที่	ชื่อหน่วยการเรียนรู้	มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด	สาระการเรียนรู้	เวลา (คาบ)	น้ำหนักคะแนน
๒ (ต่อ) (ตัวชี้วัดระหว่างทาง)	การเปลี่ยนแปลงภายในโลก (ต่อ)	๑๒. อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน	การศึกษาโครงสร้างโลกใช้ข้อมูลสำคัญในการสนับสนุนการแบ่งชั้นโครง สร้างโลกทั้งการแบ่งตามองค์ ประกอบทางเคมีและการแบ่งตามสมบัติเชิงกล	๓	๕
		๑๓. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี	เช่น องค์ประกอบทางเคมีของหินและแร่ อุกกาบาต เหล็กและข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนที่เคลื่อนที่ภายในโลก ซึ่งข้อมูลดังกล่าวยังสามารถนำมาใช้อธิบายองค์	๓	๕
		๑๔. ระบุสาเหตุ และอธิบายรูปแบบแนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี พร้อมยกตัวอย่างหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ	ประกอบทางเคมีและสมบัติเชิงกลของโครงสร้างโลกแต่ละชั้นแผ่นธรณีต่าง ๆ ของโลกมีการเปลี่ยน แปลงขนาดและตำแหน่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีหลักฐานปรากฏให้เห็น	๖	๑๐
		๑๕. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบ และนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย **(ตัวชี้วัดปลายทาง)**	ทฤษฎีการแปรสัณฐานของแผ่นธรณีอธิบายการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี เนื่องจากการพาความร้อนของแมกมา ภายในโลกแนวแผ่นธรณีแยกตัวแนวแผ่นธรณีเคลื่อนหากัน และแนวแผ่นธรณีเคลื่อนที่ผ่านเกิดธรณีณฐาน	๒	๓

ลำดับที่	ชื่อหน่วยการเรียนรู้	มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด	สาระการเรียนรู้	เวลา (คาบ)	น้ำหนักคะแนน
๒ (ต่อ)	การเปลี่ยนแปลงภายในโลก (ต่อ)	๑๖. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิดขนาดและความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย **(ตัวชี้วัดปลายทาง)**	ร่องลึกก้นสมุทร หมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้ง แนวภูเขาไฟ แนวเทือกเขา หุบเขาทรุดและสันเขากลางสมุทร โครงสร้างทางธรณี เช่น เขตรอยเลื่อน นอกจากนี้ยังทำให้เกิดธรณีพิบัติภัยต่าง ๆ ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหวและสึนามิ เป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาแบบฉับพลันและรุนแรงซึ่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการศึกษาถึงสาเหตุกระบวนการเกิดผลที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางในการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย จะช่วยให้มนุษย์เข้าใจถึงธรรมชาติของการเกิดธรณีพิบัติภัย และสามารถเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด	๒	๓
		๑๗. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิด และผลจากสึนามิ รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย **(ตัวชี้วัดปลายทาง)**	สิ่งแวดล้อม ดังนั้นการศึกษาถึงสาเหตุกระบวนการเกิดผลที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางในการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย จะช่วยให้มนุษย์เข้าใจถึงธรรมชาติของการเกิดธรณีพิบัติภัย	๓	๔
รวม				**๑๙**	**๓๐**

ลำดับที่	ชื่อหน่วยการเรียนรู้	มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด	สาระการเรียนรู้	เวลา (คาบ)	น้ำหนักคะแนน
๓ (ต่อ)	ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ (ต่อ) (ตัวชี้วัดระหว่างทาง)	๑๘. อธิบายปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันในแต่ละบริเวณของโลก	การที่โลกมีสัณฐานเป็นทรงกลมและแกนโลกเอียง อีกทั้งมีชั้นบรรยากาศเมฆ และละอองลอย ปกคลุม รวมทั้งพื้นผิวโลกมีลักษณะแตกต่างกัน จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ทำให้พื้นผิวโลกในแต่ละบริเวณมีความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน ส่งผลให้แต่ละบริเวณบนโลกมีอุณหภูมิและความกดอากาศแตกต่างกันจึงเกิดการถ่ายโอนความร้อนระหว่างบริเวณต่าง ๆ โดยกระบวนการหมุนเวียนของอากาศและการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้ามหาสมุทร ซึ่งทั้งการหมุนเวียนของอากาศและน้ำผิวหน้ามหาสมุทรส่งผลต่อภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมของบริเวณต่าง ๆ บนโลกโลกมีกระบวนการสมดุลพลังงาน ที่ควบคุมให้พลังงานเฉลี่ยที่โลกได้รับเท่ากับพลังงานเฉลี่ยที่โลกปล่อยกลับสู่อวกาศ ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลกการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อสมดุลพลังงานของโลกทำให้ภูมิอากาศ มีการเปลี่ยนแปลง	๑	๑
		๑๙. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศที่เป็นผลมาจากความแตกต่างของความกดอากาศ		๒	**๑**
		๒๐. อธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศที่เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก		๑	๒
		๒๑. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีต่อภูมิอากาศ		๒	๒
		๒๒. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก พร้อมทั้งนำเสนอแนวปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก **(ตัวชี้วัดปลายทาง)**		๖	๗

ลำดับที่	ชื่อหน่วยการเรียนรู้	มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด	สาระการเรียนรู้	เวลา (คาบ)	น้ำหนักคะแนน
๓ (ต่อ)	ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ (ต่อ)	๒๓. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่สำคัญจากแผนที่อากาศและนำข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ มาวางแผนการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ **(ตัวชี้วัดปลายทาง)**	สมดุลพลังงานของโลกทำให้ภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะร่วมมือกันลดปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและวางแผนรับมือต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแผนที่อากาศผิวพื้นเป็นสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยาที่แสดงข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศ ณ บริเวณหนึ่งในรูปของสัญลักษณ์ แปลความหมายสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนแผนที่อากาศผิวพื้นร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ จะช่วยให้สามารถคาดการณ์สภาพลมฟ้าอากาศในช่วงเวลา	๔	๓
รวม				**๑๗**	**๖๐**
สอบเก็บคะแนนภายในวิชา				**-**	**๒๐**
ปลายภาค				**-**	**๒๐**
รวม				**๖๐**	**๑๐๐**

๕.๒ การแบ่งสัดส่วนคะแนน (โดยข้อมูลตรงกับการบันทึกคะแนนในระบบ Prot Care)

ประเภทคะแนน	ลำดับ	ชื่อหน่วยการเรียนรู้/เนื้อหา/ชิ้นงาน	คะแนน
คะแนนเก็บระหว่างภาค	๑	ใบงานที่ ๑ เรื่อง เอกภพ	๕
	๒	ใบงานที่ ๒ เรื่อง กาแล็กซี่	๕
	๓	ใบงานที่ ๓ เรื่อง ดาวฤกษ์	๕
	๔	ใบงานที่ ๔ เรื่อง ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์	๕
	๕	ใบงานที่ ๕ เรื่อง ระบบสุริยะ	๕
	๖	ใบงานที่ ๖ เรื่อง ดาวหางและระบบสุริยะ	๕
ภาระงานกลางภาค	๗	สอบเก็บคะแนนจากข้อสอบ O-NET ครั้งที่ ๑	๕
	๘	สอบเก็บคะแนนภายในวิชา	๑๕
คะแนนเก็บระหว่างภาค	๙	ใบงานที่ ๗ เรื่อง โครงสร้างโลก	๕
	๑๐	ใบงานที่ ๘ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง	๕
	๑๑	ใบงานที่ ๙ เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรณี	๕
	๑๒	สอบเก็บคะแนนจากข้อสอบ O-NET ครั้งที่ ๒	๕
	๑๓	ชิ้นงานดาวเคราะห์/ดาวฤกษ์	๑๐
สอบปลายภาค	๑๔	สอบปลายภาค	๒๐
		รวมคะแนน	๑๐๐

๖. กระบวนการจัดการเรียนรู้

<u>รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕Es Instructional Model)</u>

ด้วยจุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ และมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ผู้จัดทำจึงได้เลือกใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕ Es Instructional Model) ซึ่งเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดและการลงมือทำ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑

ผู้จัดทำเลือกใช้วิธีสอนที่หลากหลาย เช่น การทดลอง การสาธิต การอภิปรายกลุ่มย่อย เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕Es Instructional Model) ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจะเน้นใช้วิธีสอนโดยใช้การทดลองมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นวิธีสอนที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงโดย การคิดและการลงมือทำด้วยตนเอง อันจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่คงทน

ผู้จัดทำเลือกใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับเรื่องที่เรียน เพื่อส่งเสริมวิธีสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้คำถาม การเล่นเกม เพื่อนช่วยเพื่อน เป็นต้น ซึ่งเทคนิคการสอนต่าง ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขในขณะที่เรียนและสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ อีกด้วย

๗. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

๗.๑ สื่อ

๑. ใบกิจกรรมแต่ละกิจกรรมการทดลองและอุปกรณ์การทดลอง

๒. ใบความรู้

๓. วิดีทัศน์

๔. ใบงาน

๕. แนวข้อสอบของแต่ละบท

๗.๒ แหล่งเรียนรู้

๑. facebook.com

๒. อินเทอร์เน็ต

๓. QR code ของสสวท. Projec14

๔. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

๘. ชิ้นงาน/ภาระ

๑. ใบงานที่ ๑ เรื่อง เอกภพ

๒. ใบงานที่ ๒ เรื่อง กาแล็กซี่

๓. ใบงานที่ ๓ เรื่อง ดาวฤกษ์

๔. ใบงานที่ ๔ เรื่อง ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์

๕. ใบงานที่ ๕ เรื่อง ระบบสุริยะ

๖. ใบงานที่ ๖ เรื่อง ดาวหางและระบบสุริยะ

๗. ใบงานที่ ๗ เรื่อง โครงสร้างโลก

๘. ใบงานที่ ๘ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง

๙. ใบงานที่ ๙ เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรณี

๑๐. ชิ้นงานดาวเคราะห์/ดาวฤกษ์

ลงชื่อ .....

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ครูผู้สอน

ลงชื่อ .....

(นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ .....

(นายไกรสร หม้อแหละ)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ